

模拟电路原理

电子工程系

李冬梅

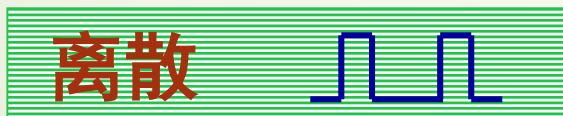
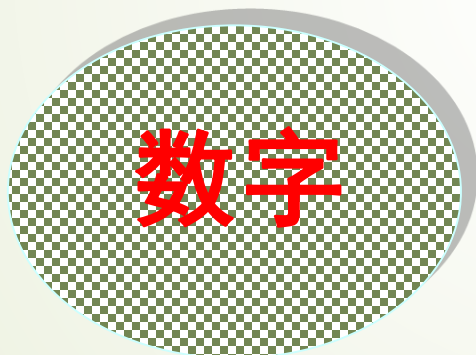
2025年秋季学期

绪 论

- 一、课程定位
- 二、课程内容和任务
- 三、教学方法
- 四、教材
- 五、教学安排与规定
- 六、相关基础知识

什么是模拟电路？

- ➡ 模拟电路——处理模拟信号的电路
- ➡ 什么是模拟信号？
 - ➡ 信号的类型



模拟电路的地位

- ➡ 电路对信号的作用

电路对信号的作用



模拟电路的地位（续）

重要性

数字化发展

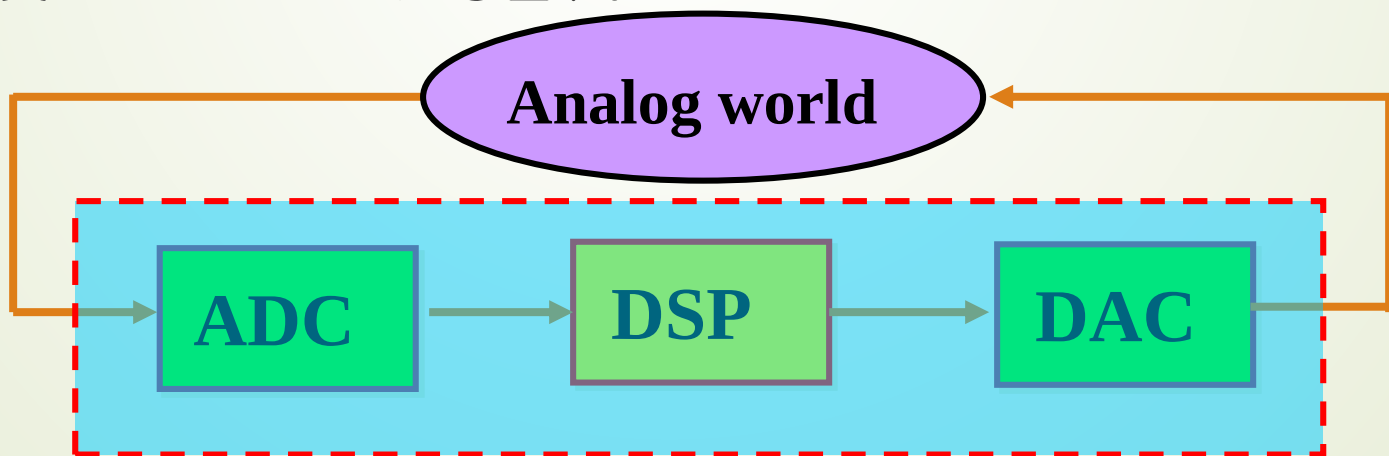
物理环境的限制

模拟信号——信号在本质上的来源和归宿

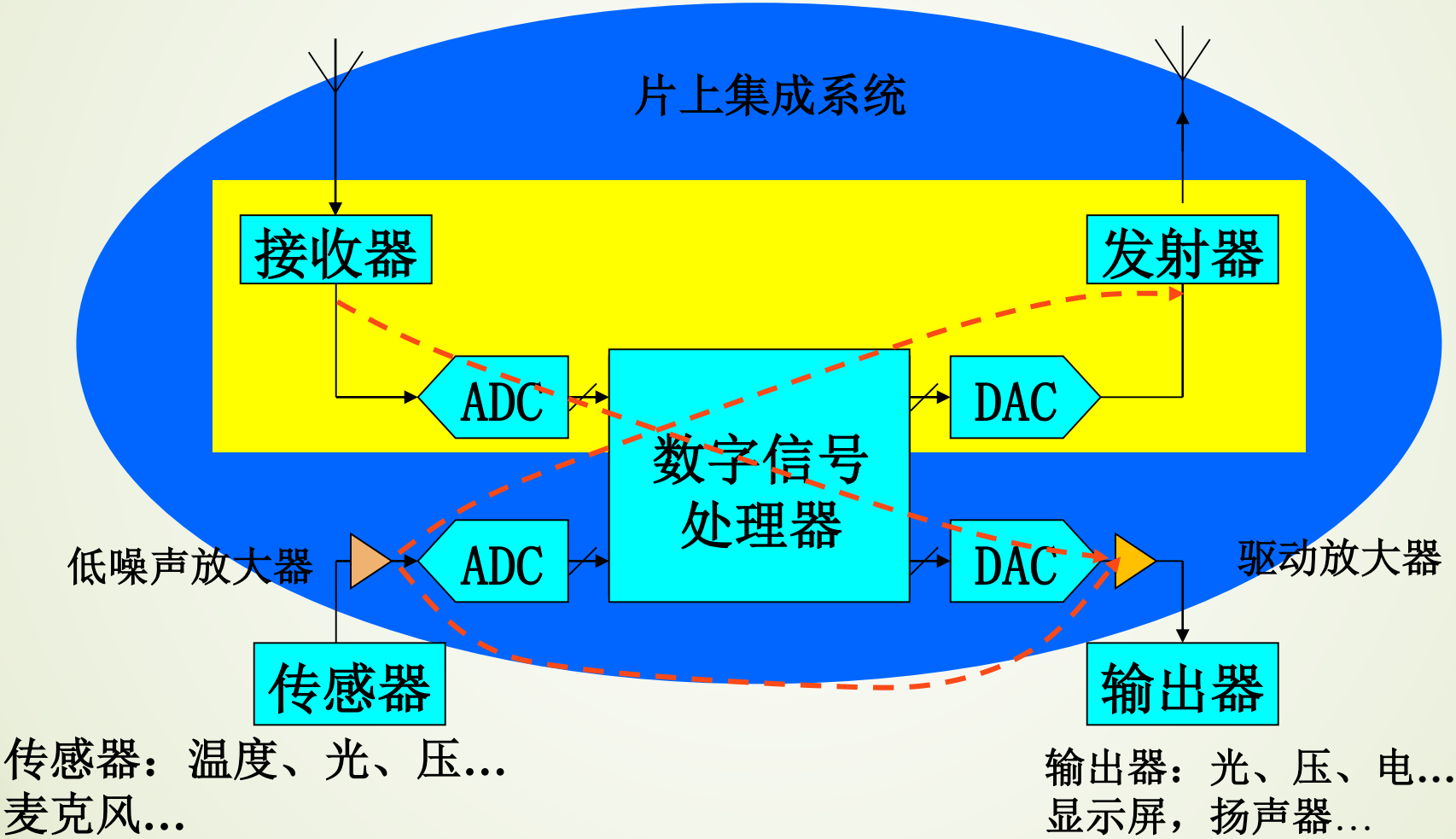
模拟电路——不可替代



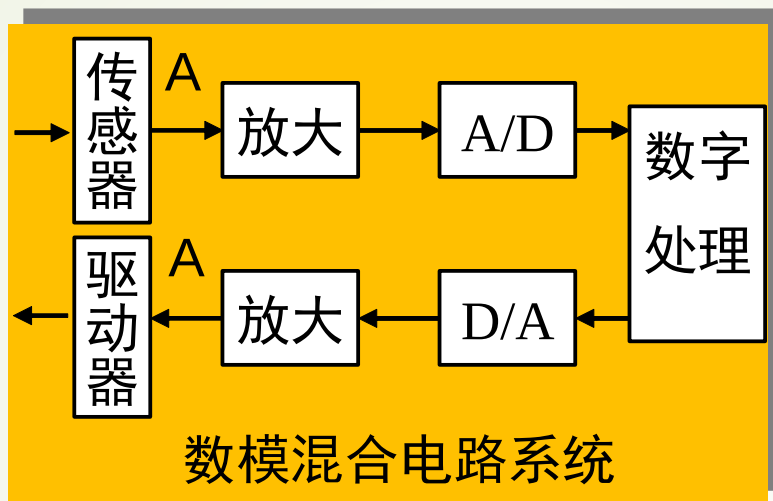
纯数字系统可能吗？



典型的信息处理电子系统



课程内容和任务



课程内容

- 半导体器件 —— 构成电路的基础
- 放大电路 —— 模拟电路的核心
- A/D、D/A —— 数模接口
- 信号产生、电源 —— 功能应用

课程的内容和任务（续）

► 课程的任务

- 从工程的角度建立起电路的概念
- 深入理解模拟电路的特性
- 学习并掌握模拟电路的分析方法
- 具有对典型应用电路的分析能力
- 具有运用EDA工具进行简单电路的分析和设计的能力



信息技术的飞速发展

概念、方法、技能、
学习能力、创新能力

教学方法

- ➡ 理论教学与CAD技术相结合
 - ➡ 加深对课堂内容的理解
 - ➡ 为日后电子自动化设计打下基础
- ➡ 课内学习与课外学习相结合
 - ➡ 拓展知识面
 - ➡ 增强学习兴趣
 - ➡ 培养独立思考、主动学习的能力

教材

➡ 教材

➡ 《电子线路基础》 第2版

高文焕、李冬梅， 高教出版社，

➡ 网络学堂学习资料

➡ 参考资料

教学安排与规定

- 作业：网络学堂布置 每周一交（电子版）
关于CAD安排 （6周~16周）
助教：黎体民 18482138758@163.com
黄文强 huangwq20@mails.tsinghua.edu.cn
龚军龙 gjl20@mails.tsinghua.edu.cn
朱宏怀 zhuhh23@mails.tsinghua.edu.cn
- 考试：期中（第9周）、期末(17~18周)
- 成绩：作业 (20%)，
调研报告 (5%) （自选题目）
CAD（仿真与设计）（10%）
考试(65%)
- 答疑：周四下午1:45~3:15 （可以临时线上答疑）
单周：电子工程馆4层103；双周：6教6A017
网络学堂； lidmei@tsinghua.edu.cn；微信群
- 纪律：（上课、作业、考试）

相关基础知识

➤ 电路元件的基本特性

- R、L、C、源（独立、受控）

➤ 电路分析的基本定理、定律及网络分析方法

- KCL、KVL、欧姆定理
- 戴维南、诺顿定理、叠加定理（线性）
- 节点法、回路法
- 二端口网络分析方法（ R_i 、 R_o 求解方法）

➤ 电路基本特性分析方法

- 无源（理想RC）电路
 - 直流（静态）特性分析方法（运用基本定理定律）
 - 交流（动态）特性分析方法
 - 时域（瞬态）分析（一阶、二阶响应）（RC常数、建立时间）
 - 频域（稳态）分析（正弦、非正弦）（向量法、频带）

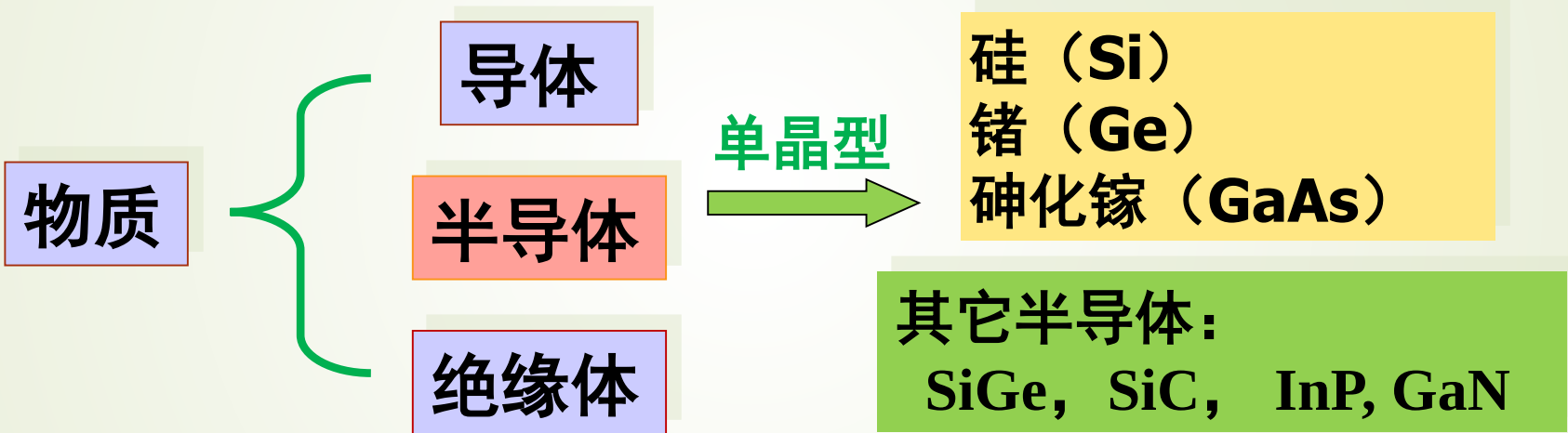
1. 半导体中的载流子及其运动

➡ 问题：

- ➡ 半导体是如何导电的？
- ➡ 什么是载流子？什么是“空穴”？
- ➡ 半导体材料在某一温度下达到热平衡时，存在的载流子有多少？
- ➡ 本征半导体的导电特性如何？
- ➡ 载流子如何运动？

1. 半导体中的载流子及其运动

	IIIA	IVA	VA	VIA
	⁵ B	⁶ C	⁷ N	⁸ O
	¹³ Al	¹⁴ Si	¹⁵ P	¹⁶ S
IIIB	³⁰ Zn	³¹ Ga	³² Ge	³³ As
	⁴⁸ Cd	⁴⁹ In	⁵⁰ Sn	⁵¹ Sb
			⁵² Te	



- 本征半导体：完全纯净、结构完整的半导体
- 杂质半导体：掺入其它元素（杂质）的本征半导体

1.1 本征半导体

a. 本征半导体的共价键结构

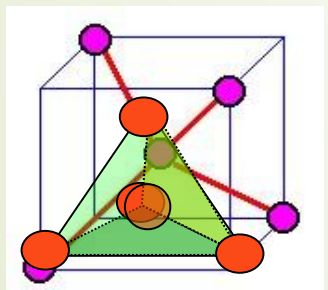
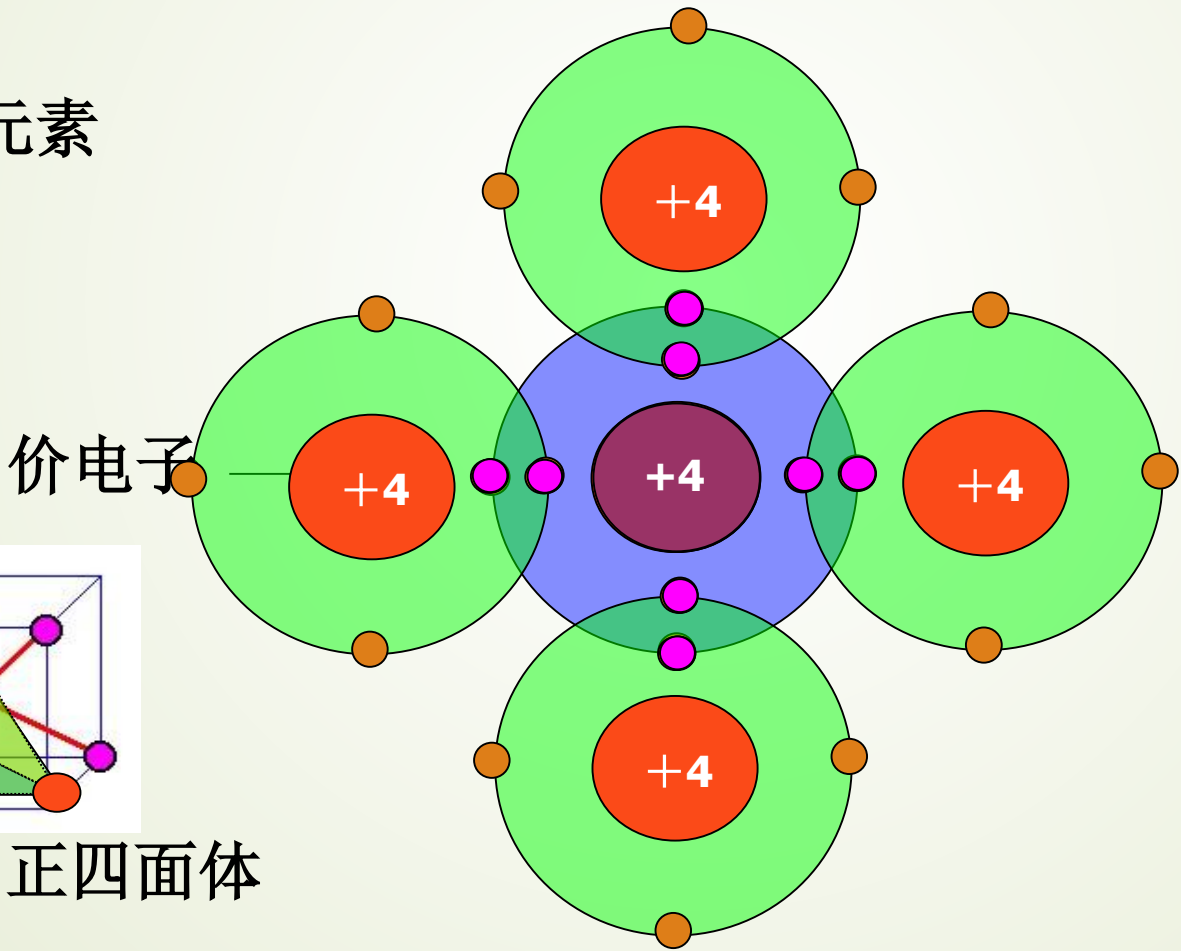
四价元素

轨道重叠

共价键

外层达到8个价电子——稳定

原子密度大：
 10^{22} 个/cm³



晶格：正四面体

1.1 本征半导体（续一）

b. 本征半导体中的两种载流子—— 电子与空穴

- 无激发下的本征半导体
共价键结合力很强 $\xrightarrow{\text{热力学温度 } 0\text{ K} \text{ 无外界激发}}$ 不存在自由电子
 $\xrightarrow{\quad}$ 不导电
- 本征激发（热激发）
温度升高、光线照射，价电子 $\xrightarrow{\text{能量增加，挣脱共价键束缚}}$ 成为自由电子
 $\xrightarrow{\quad}$ 电子—空穴对的产生 电子：负电荷 空穴：正电荷
- 电子与空穴的运动 $\xrightarrow{\quad}$ 两种载流子
外加电场，定向运动，形成电流

$$I = I_n + I_p$$

1.1 本征半导体（续二）

c. 本征浓度

• 载流子的产生与复合

产生——本征激发不断产生电子空穴对的过程。

复合——自由电子与空穴在运动过程中相遇，使电子空穴成对消失的过程。

产生率：与激发条件有关

产生率 = 复合率

复合率：与载流子浓度有关

动态平衡（热平衡）

• 本征浓度

在一定温度下，本征半导体达到热平衡状态时的载流子浓度。

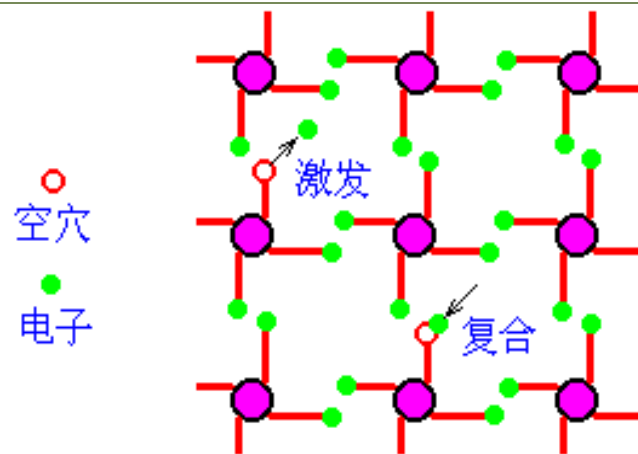
$$n_i = p_i$$

$$n_i = p_i = A_0 T^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{E_{g0}}{2KT}}$$

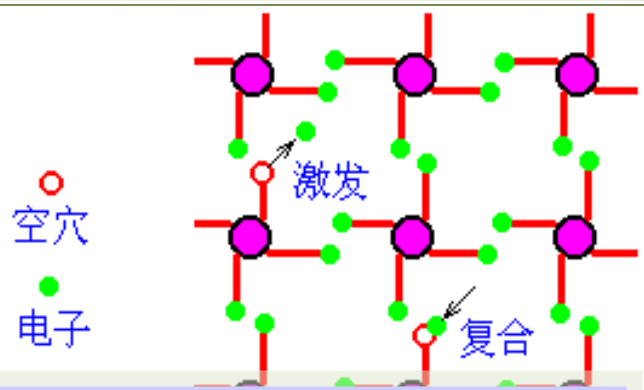
禁带宽度

Si: 1.21eV

Ge: 0.785eV



1.1 本征半导体（续二）



c. 本征浓度

- 载流子的产生与复合
 - 产生——本征激发
 - 复合——自由电子空穴

n_i 决定于半导体的材料和温度T。
由于导电能力随温度的增加而显著增加，因此，温度是影响半导体性能的重要外部因素。
室温下：
 $n_i(\text{Si}) = 10^{10}$ 个/cm³量级
 $n_i(\text{Ge}) = 10^{13}$ 个/cm³量级 $\ll 10^{22}$

- 本征浓度

在一定温度下，本征半导体达到热平衡时，其载流子浓度。

$$n_i = p_i$$

$$n_i = p_i = A_0 T^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{E_{g0}}{2KT}}$$

本征半导体
导电性差！

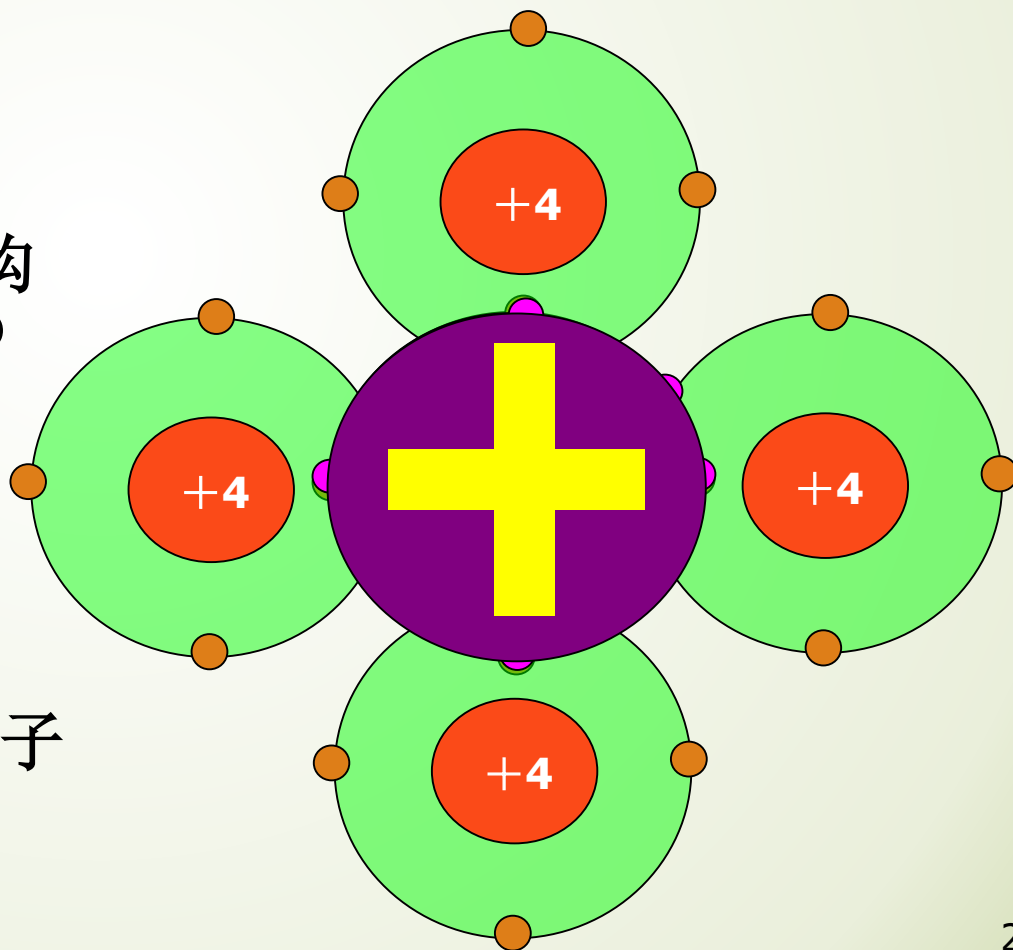
Ge: 0.785eV

	IIIA	IVA	VA	VIA
	5 B	6 C	7 N	8 O
	13 Al	14 Si	15 P	16 S
IIIB	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As
	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb
			52 Te	

1.2 杂质半导体

a. N型半导体

- 在本征半导体中掺入五价杂质元素（P、As）
- 不破坏原来的晶体结构（掺杂浓度远小于原子密度）
- 多余一个价电子
- 电离能小（ 0.044eV ）
- 室温下，全部电离
- 施主杂质电离 $\longrightarrow$ 正离子



1.2 杂质半导体（续一）

a. N型半导体

• 施主杂质提供自由电子

• 带电粒子：

自由电子



施主杂质电离
本征激发

电中性



空穴：本征激发

正离子：施主杂质电离

• 施主杂质浓度 N_D

一般 $10^{15} \sim 10^{16} \gg$ 本征浓度 n_i (10^{13})，电子浓度 $n_0 \approx N_D$

$$n_0 p_0 = n_i^2$$

$\therefore$ 空穴浓度 $< n_i$

电子浓度 $\gg$ 空穴浓度

电子——多数载流子（多子）

空穴——少数载流子（少子）

• 少子随温度变化明显——半导体温度不稳定性原因！

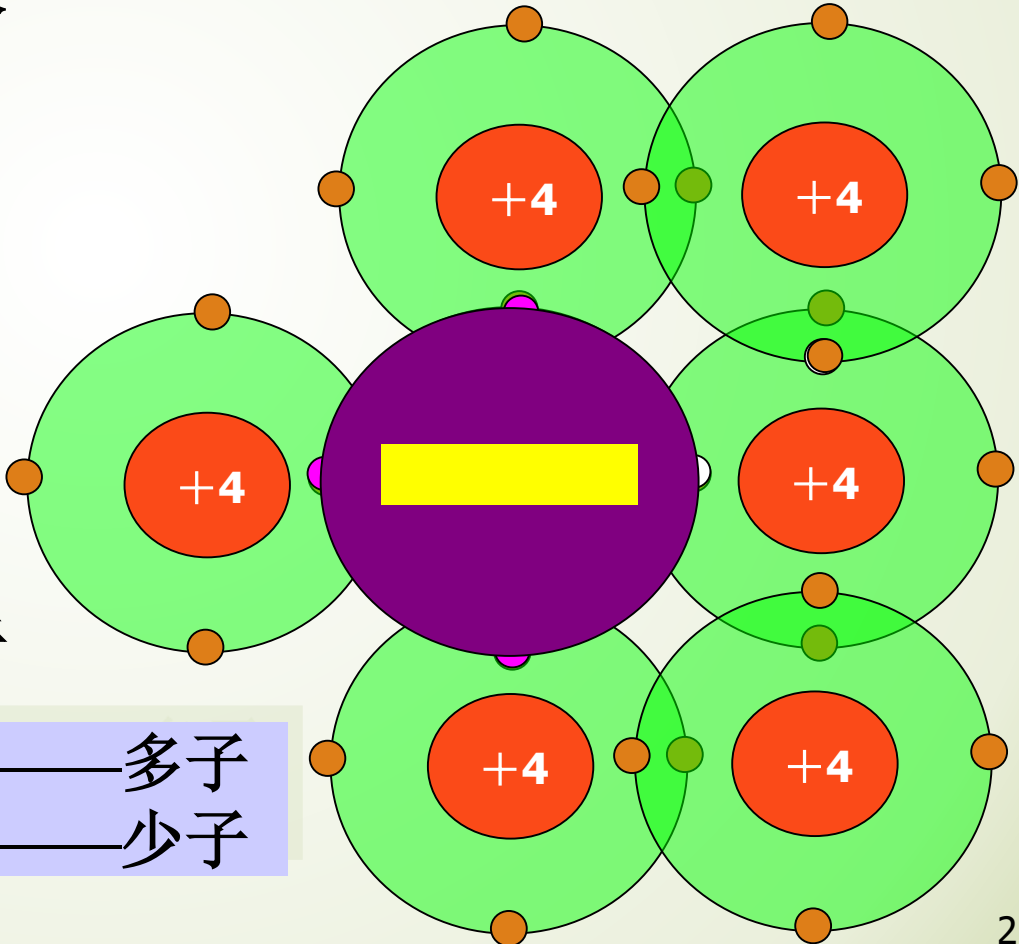
	IIIA	IVA	VA	VIA
	5 B	6 C	7 N	8 O
	13 Al	14 Si	15 P	16 S
IIIB				
30 Zn	31	32	33	34 e
48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te

杂质补偿

1.2 杂质半导体（续二）

b. P型半导体

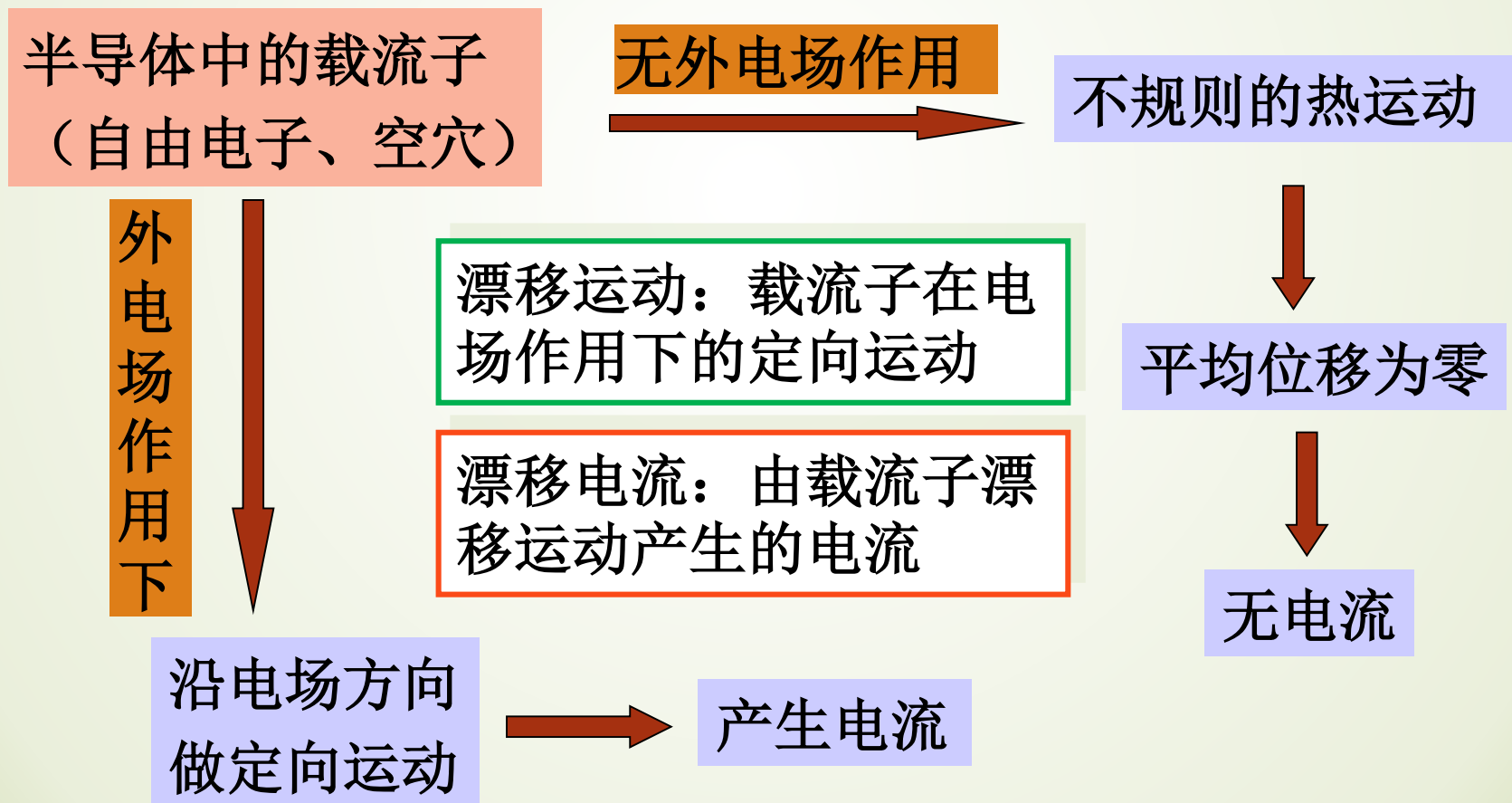
- 在本征半导体中掺入三价杂质元素（如B）
- 出现一个空位（电中性）
- 相邻Si原子的价电子电离填补空位，产生空穴
- 电离能小（0.045eV）
- 室温下，全部电离
- 受主杂质电离 → 负离子
- 受主杂质提供空穴
- 受主杂质浓度 N_A



空穴——多子
电子——少子

1.3 半导体中载流子的运动

a. 载流子的漂移运动及漂移电流



1.3 半导体中载流子的运动（续一）

载流子的漂移速度 v ：载流子漂移运动的平均速度

电子漂移速度：

$$v_n = -\mu_n E$$

μ_n ：电子迁移率

空穴漂移速度：

$$v_p = \mu_p E$$

μ_p ：空穴迁移率

载流子的迁移率 μ ：单位电场强度引起的载流子漂移速度

迁移率与材料、温度、载流子类型有关：

$$\mu_n(\text{Si}) = 1300 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

$$\mu_n(\text{Ge}) = 3800 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

$$\mu_n(\text{GaAs}) = 6000 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

温度 $\uparrow \rightarrow \mu \downarrow$

同一材料 $\mu_p < \mu_n$

1.3 半导体中载流子的运动（续二）

$$v_n = -\mu_n E$$

$$v_p = \mu_p E$$

温度 $\uparrow \rightarrow \mu \downarrow$

同一材料 $\mu_p < \mu_n$

截面积

漂移电流: $i_{DR} = i_{DRn} + i_{DRp} = qS(-nv_n + pv_p)$

$\rightarrow i_{DR} = qS(n\mu_n E + p\mu_p E)$
 $= qS \frac{V}{l} (n\mu_n + p\mu_p)$

本征半导体电阻率的温度系数?

杂质半导体呢?

$\rightarrow i_{DR} = \frac{SV}{l} \sigma$

电压

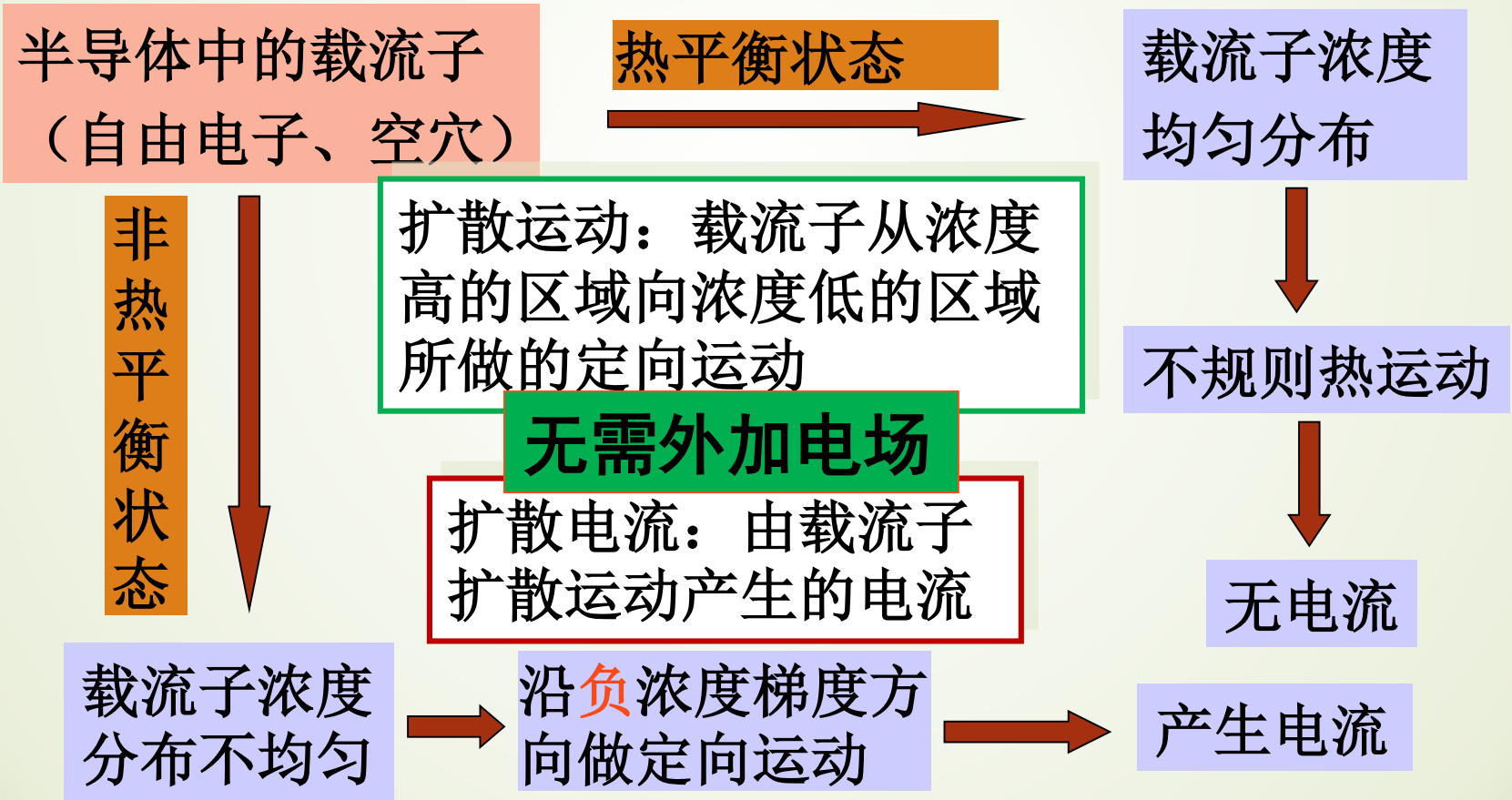
电导率

长度

$$\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p)$$

1.3 半导体中载流子的运动（续三）

b. 载流子的扩散运动及扩散电流



1.3 载流子在半导体中的运动（续四）

载流子的扩散系数D：表示载流子扩散能力的强弱

$$T=300K: \quad D_p(\text{Si}) = 34\text{cm}^2/\text{s} \quad D_n(\text{Ge}) = 99\text{cm}^2/\text{s}$$

电子扩散电流：

$$i_{DIn} = qSD_n \frac{dn(x)}{dx}$$

空穴扩散电流：

$$i_{DIp} = -qSD_p \frac{dp(x)}{dx}$$

扩散电流：

$$i_{DI} = i_{DIn} + i_{DIp}$$

总电流：

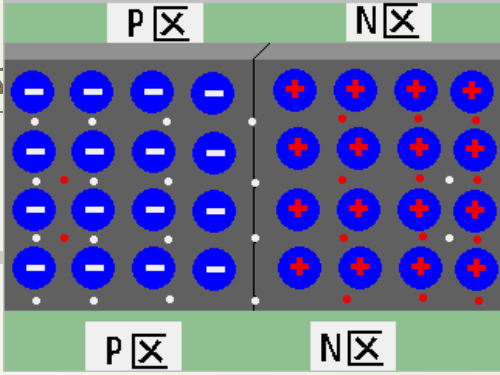
$$i = i_{DR} + i_{DI}$$

$$\frac{D_p}{\mu_p} = \frac{D_n}{\mu_n} = \frac{kT}{q}$$

2.PN结

➡ 问题：

- ➡ PN结是如何形成的？
- ➡ 为什么PN结具有单向导电性？
- ➡ 什么是PN结的结电阻和电容？
- ➡ 二极管与PN结的区别？
- ➡ 二极管的分析方法？

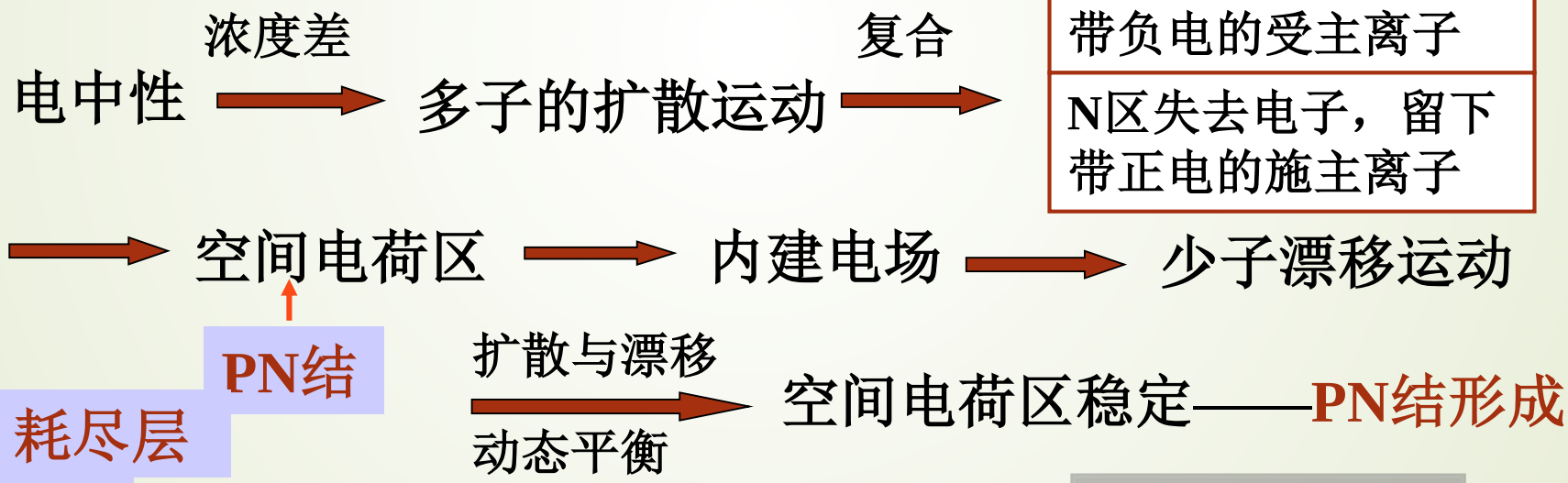


2. PN结

2.1 PN结的形成

在一块本征半导体上，用不同的掺杂工艺，使其一边形成N型半导体，另一边形成P型半导体。

PN结是组成各种半导体器件的基础



$$\frac{W_n}{W_p} = \frac{N_A}{N_D}$$

接触电位差 $V_{\Phi} = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$

2.2 PN结的单向导电性

PN结具有单向导电性，若外加电压使电流从P区流到N区，PN结呈低阻性，电流大；反之是高阻性，电流小。

1. 外加正向偏压——PN结导通

PN结P区的电位高于N区的电位（正偏）。

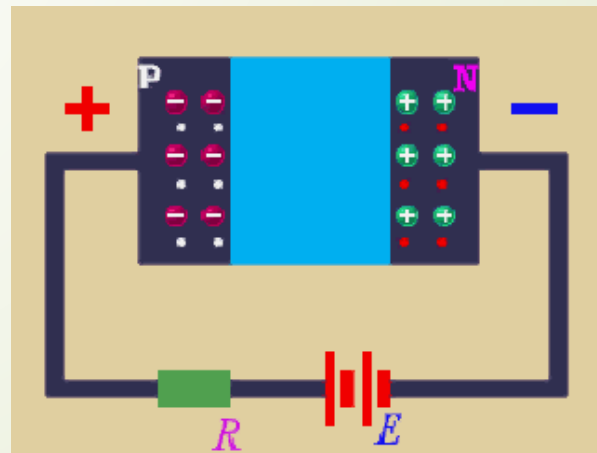
与内建电场方向相反 $\longrightarrow$ 空间电荷区变窄， $E_{\text{内}} \downarrow$

多子扩散运动 $\uparrow$
少子漂移运动 $\downarrow$

$V_T = kT/q = 26\text{mV}$
——温度的电压
当量

多子扩散形成正向电流

$$i_D = I_S (e^{v_D/V_T} - 1) \\ \approx I_S e^{v_D/V_T}$$



2.2 PN结的单向导电性（续一）

PN结具有单向导电性，若外加电压使电流从P区流到N区，PN结呈低阻性，电流大；反之是高阻性，电流小。

2. 外加反向偏压——PN结截止

PN结P区的电位低于N区的电位（反偏）。

与内建电场方向相同 $\longrightarrow$ 空间电荷区变宽， $E_{\text{内}} \uparrow$

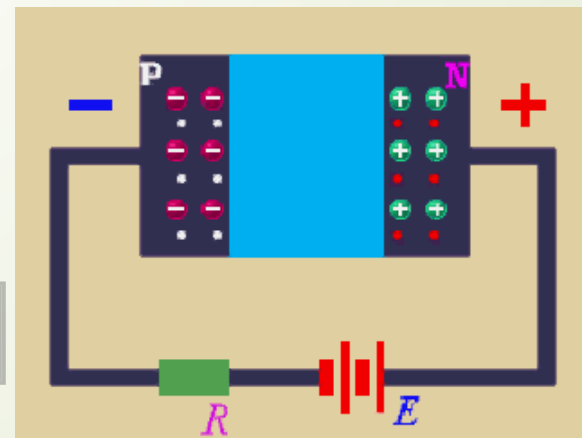
$\longrightarrow$

多子扩散运动 $\downarrow$
 少子漂移运动 $\uparrow$

受T影响大！

少子漂移形成反向电流

$i_D = I_S (e^{v_D/V_T} - 1) \approx -I_S$



2.2 PN结的单向导电性（续二）

3. 理想PN结的伏安特性

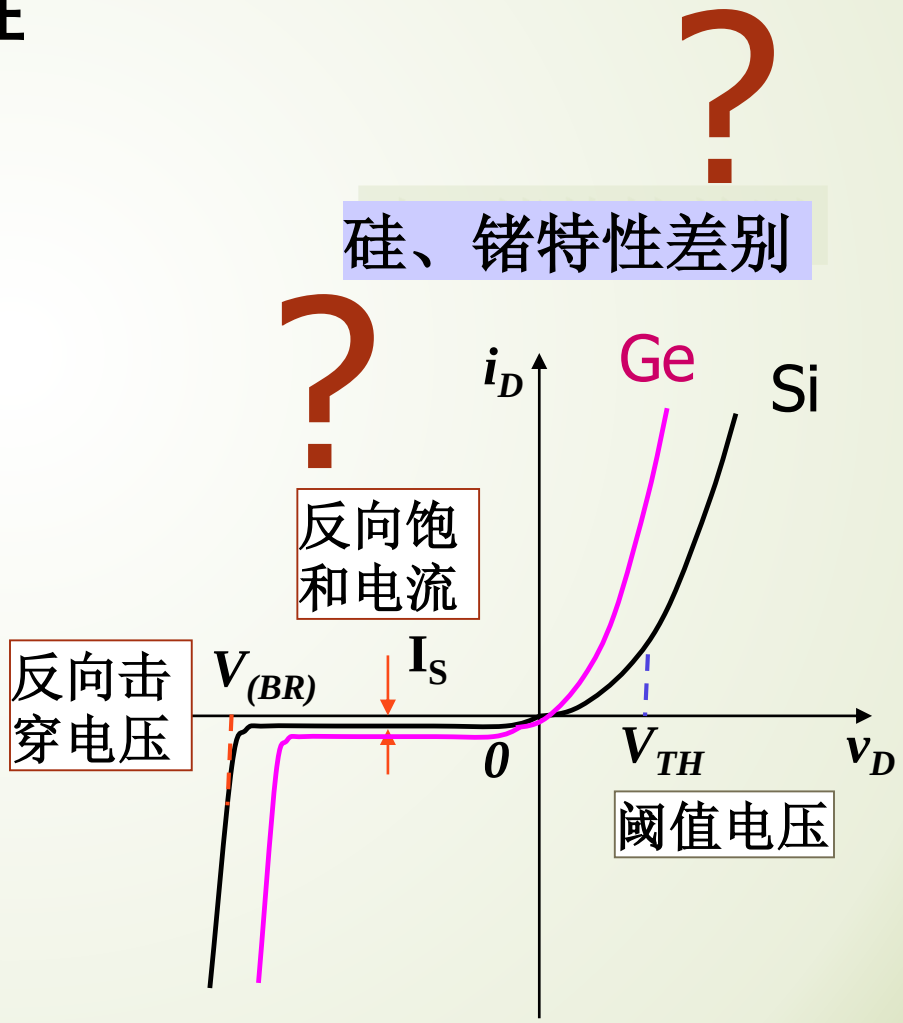
PN结方程

正偏

$$i_D = I_S (e^{v_D/V_T} - 1) \approx I_S e^{v_D/V_T}$$

反偏

$$i_D = I_S (e^{v_D/V_T} - 1) \approx -I_S$$



2.2 PN结的单向导电性（续三）

3. 理想PN结的伏安特性

PN结的反向击穿特性

电击穿

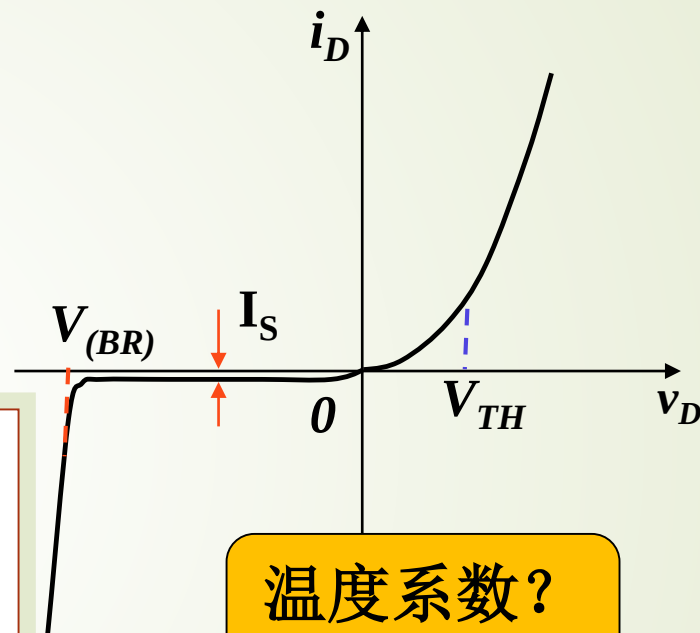
可逆！

热击穿

齐纳击穿 ($V_{(BR)}$ 较低)
在强电场作用下，空间电荷区中的原子直接被激发，产生大量电子空穴对。（场致击穿）

雪崩击穿 ($V_{(BR)}$ 较高)
少数载流子在电场作用下，动能增加，与原子发生碰撞电离，并产生连锁效应。（碰撞电离）

电流增大——结温升高——PN结烧毁 不可逆！



2.3 PN结的温度特性

•正向特性

$T \uparrow \longrightarrow$ 左移 负温度系数

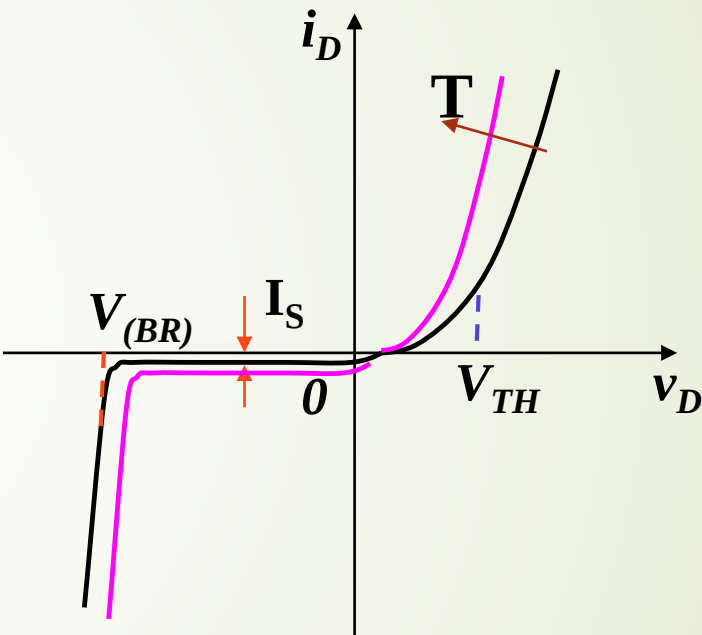
•反向特性

$T \uparrow \longrightarrow$ 下降 $I_S \uparrow$

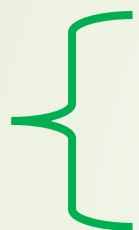
•击穿特性

- 雪崩击穿
- 齐纳击穿

$T \uparrow \longrightarrow V_{(BR)} \uparrow$
 $T \uparrow \longrightarrow V_{(BR)} \downarrow$

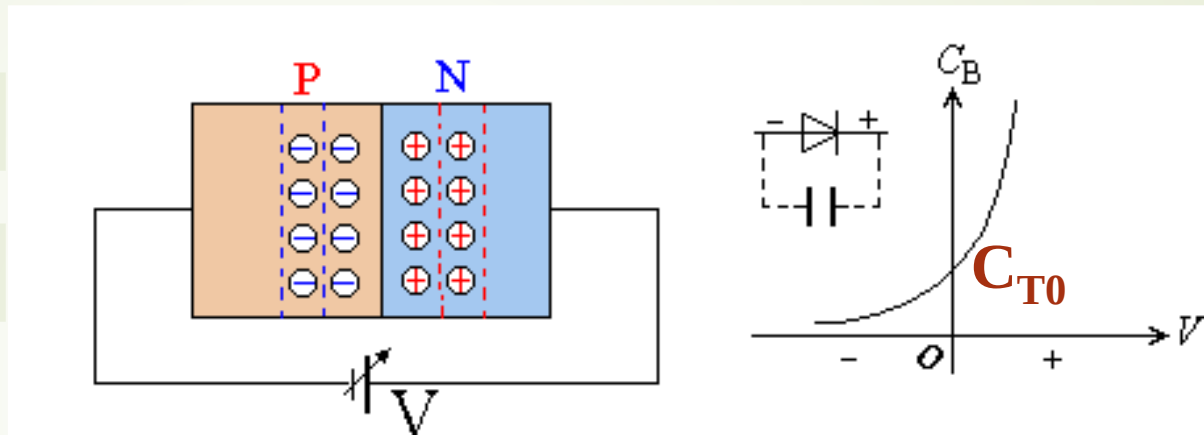


2.4 PN结电容



势垒电容

扩散电容



1. 势垒电容 C_T

势垒电容是由空间电荷区的离子薄层形成的。当外加电压使PN结上压降发生变化时，离子薄层的厚度也相应地随之改变，这相当PN结中存储的电荷量也随之变化，犹如电容的充放电。

非线性！

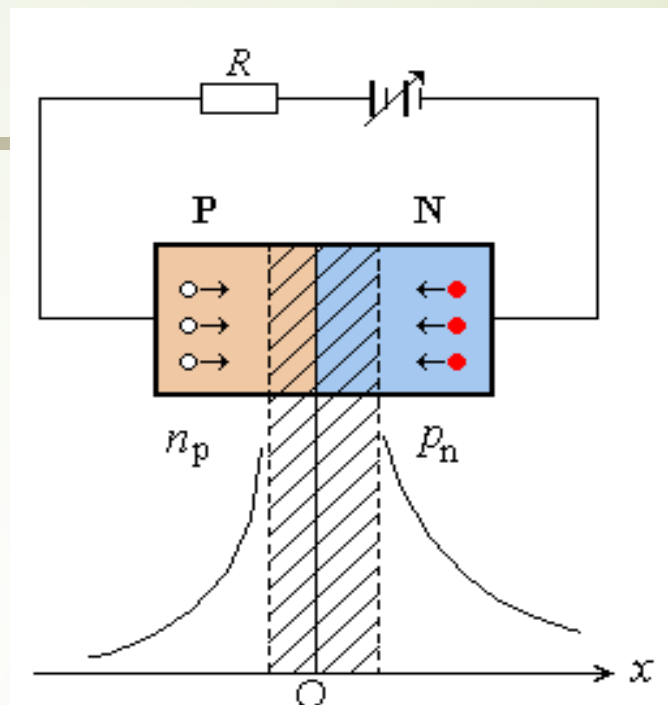
变容二极管

2.4 PN结电容（续）



势垒电容

扩散电容



1. 扩散电容 C_D

扩散电容是由多子扩散到PN结的另一侧（少子）积累而形成的。当外加正向电压不同时，扩散电流即外电路电流的大小也就不同。所以PN结两侧堆积的少子的浓度梯度分布也不同，这就相当电容的充放电过程。

$$C_j = C_T + C_D$$

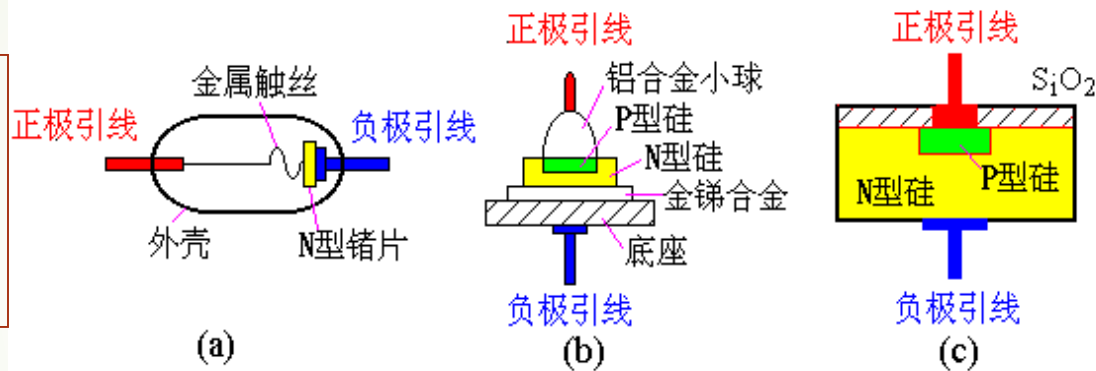
非线性！

正向！

3 半导体二极管 (Diode)

3.1 结构

在PN结上加上引线和封装，就成为一个二极管。



- 点接触型二极管——PN结面积小，结电容小，用于检波和变频等高频电路。
- 面接触型二极管——PN结面积大，用于低频大电流整流电路。
- 硅平面二极管——往往用于集成电路制造工艺中。PN结面积可大可小，用于高频整流和开关电路中。

3.2 二极管的特性

具有PN结的全部特性

$$i_D = I_S (e^{v_D/V_T} - 1)$$

$$\approx I_S e^{v_D/V_T}$$

反偏

$$i_D = I_S (e^{v_D/V_T} - 1) \approx -I_S$$

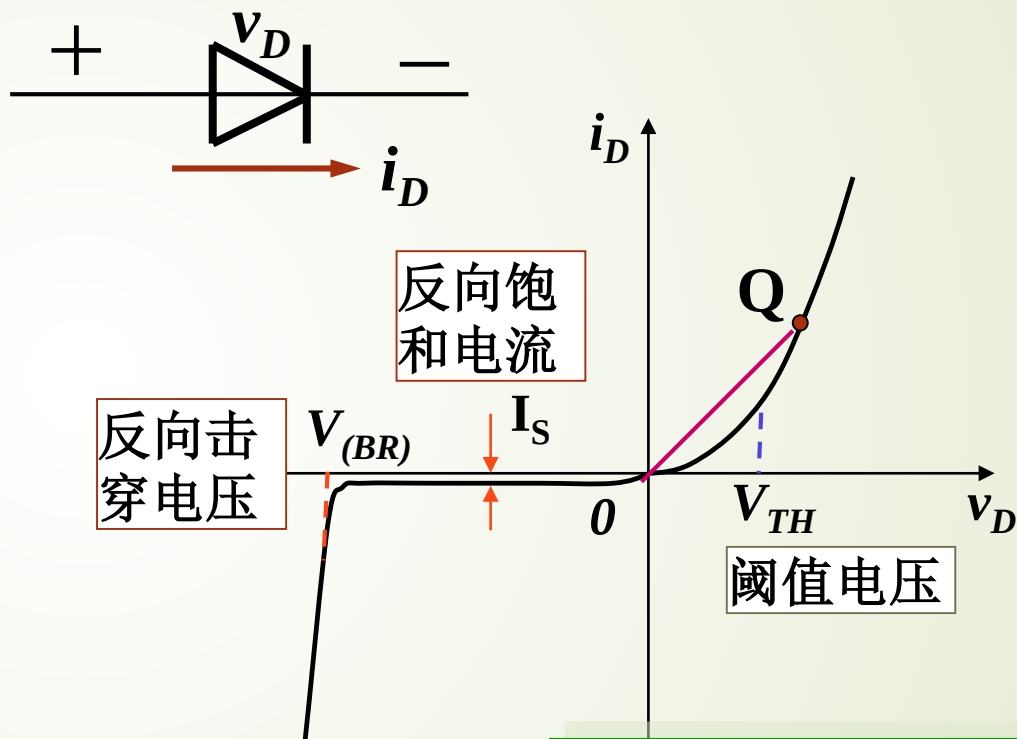
• 等效电阻

直流电阻

$$R_D = \frac{V_Q}{I_Q}$$

交流电阻

$$r_d = \left. \frac{dv_D}{di_D} \right|_Q \approx \frac{V_T}{I_Q}$$



r_d 与 I_Q 成反比;
正偏时 r_d 小, $r_d < R_D$;
反偏时 r_d 大;
击穿区 r_d 非常小。

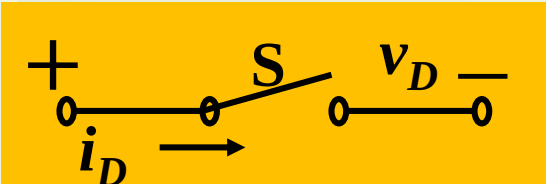
3.3 二极管的模型

实际二极管与理想二极管的差别

PN结串联体电阻 r_s

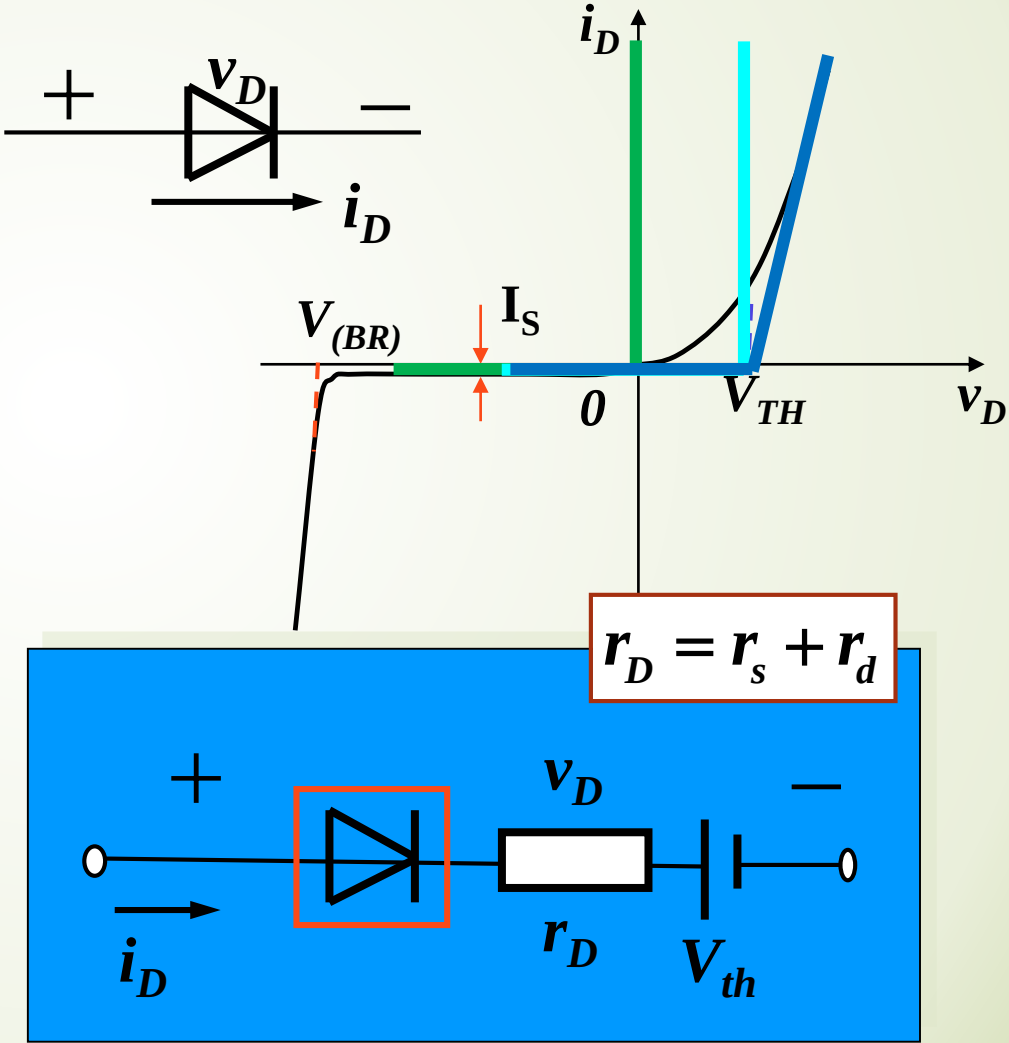
器件模型：为分析计算电路的需要，所采用的能描述电路特性的简化模型。

•理想二极管开关模型



•考虑管压降模型

•大信号折线化模型



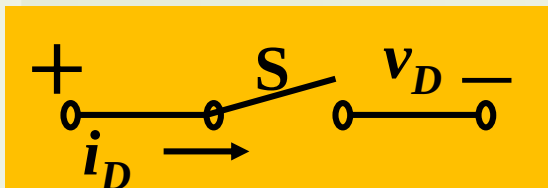
3.3 二极管的模型

实际二极管与理想二极管的差别

PN结串联体电阻 r_s

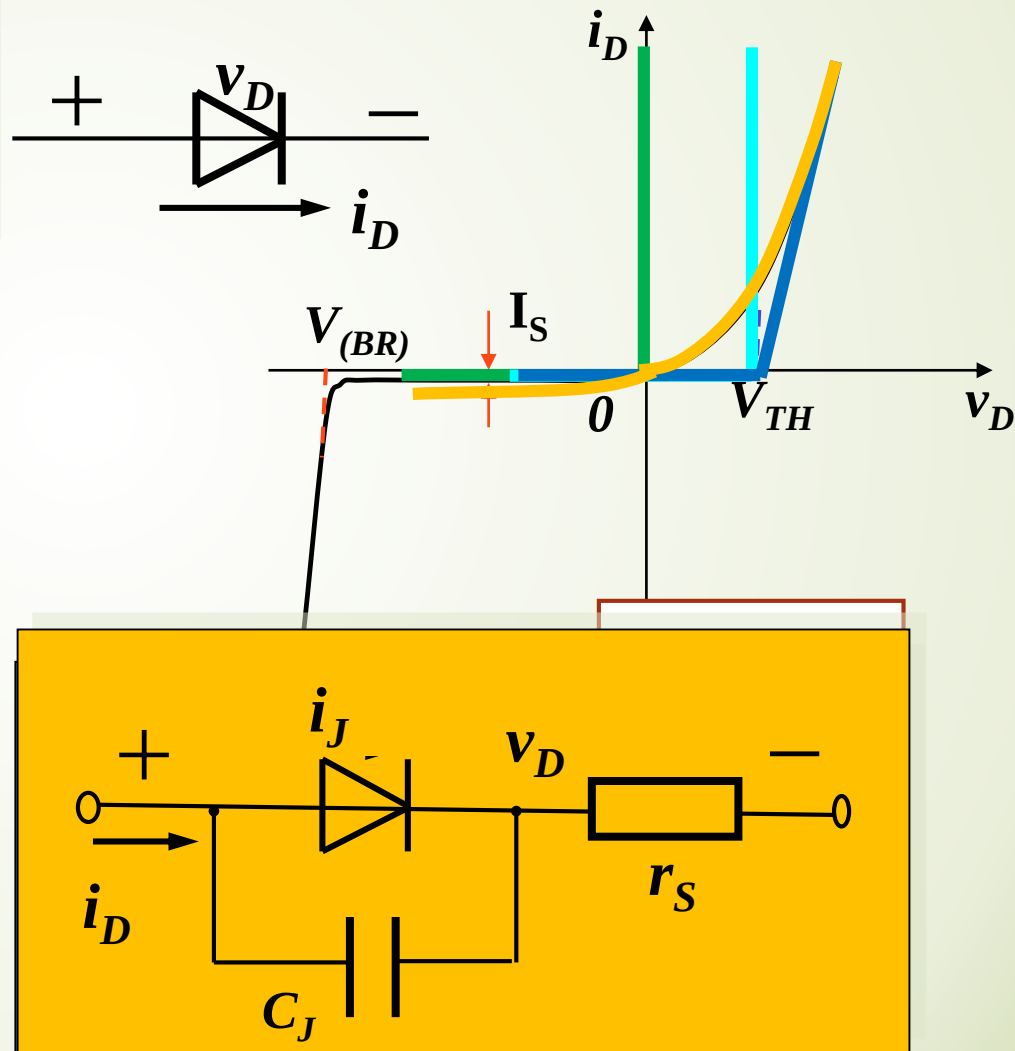
器件模型：为分析计算电路的需要，所采用的能描述电路特性的简化模型。

• 理想二极管开关模型



• 考虑管压降模型

- 大信号折线化模型
- SPICE非线性模型



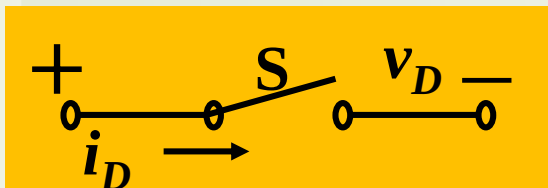
3.3 二极管的模型

实际二极管与理想二极管的差别

PN结串联体电阻 r_s

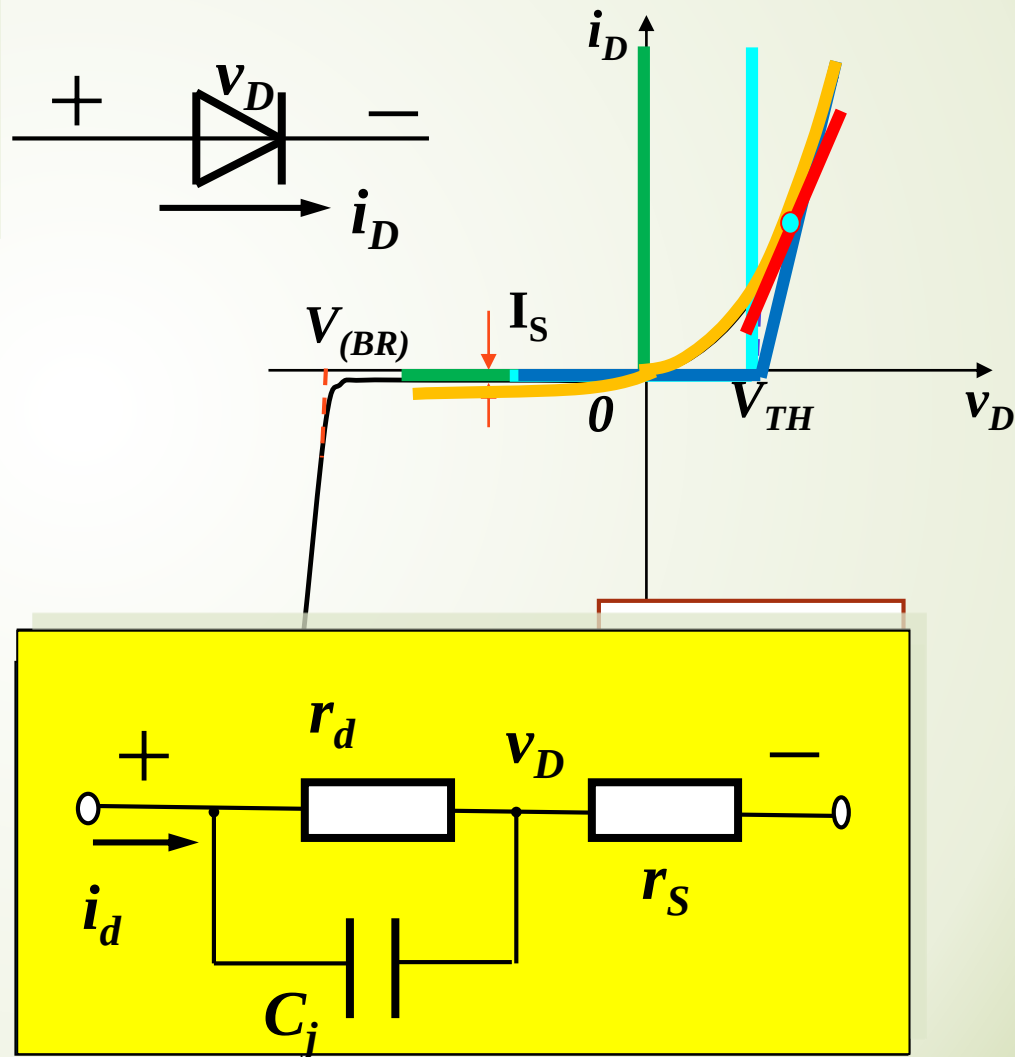
器件模型：为分析计算电路的需要，所采用的能描述电路特性的简化模型。

• 理想二极管开关模型



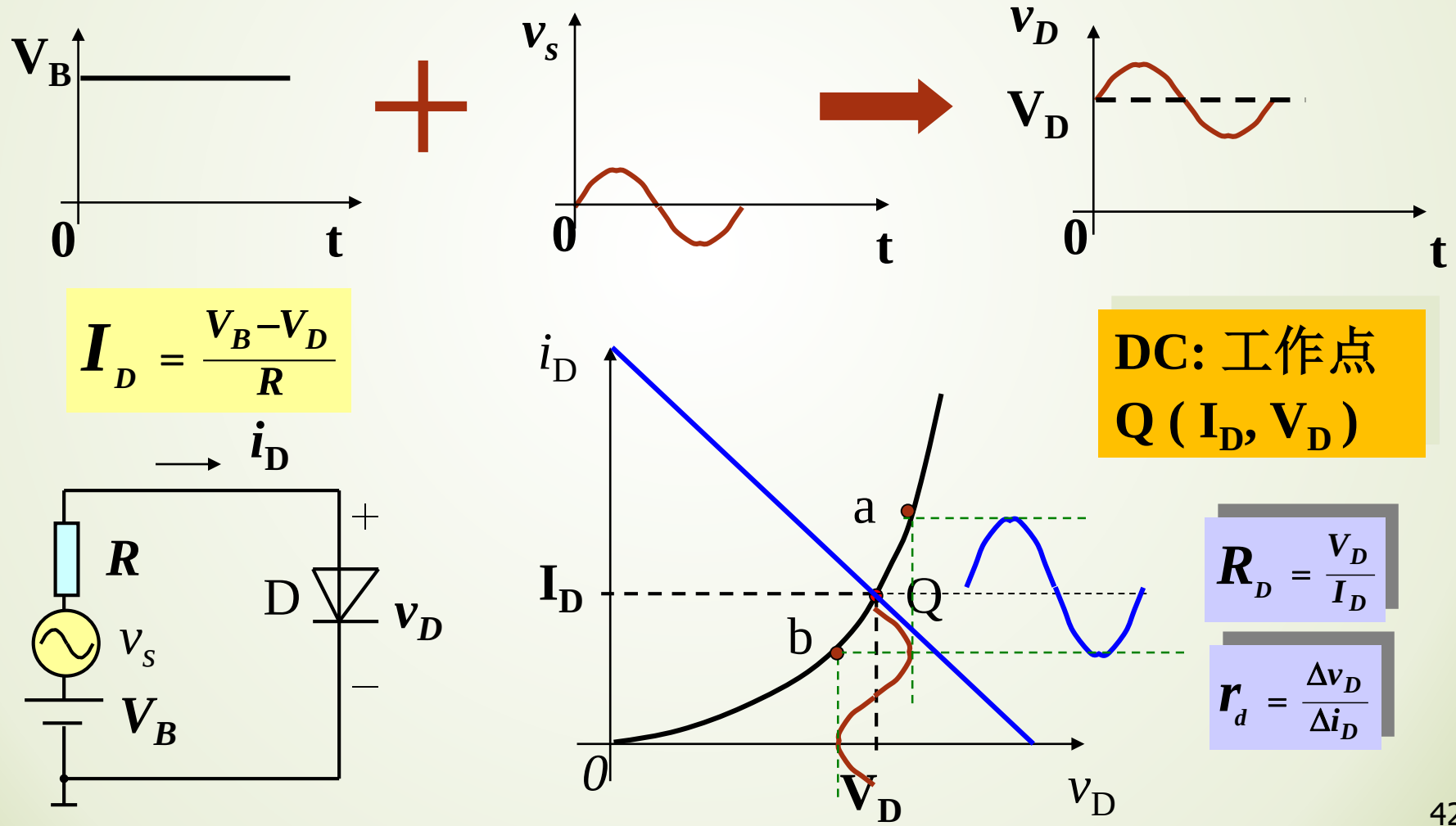
• 考虑管压降模型

- 大信号折线化模型
- SPICE非线性模型
- 交流小信号线性模型



3.5 二极管电路的分析方法

1. 图解法



3.5 二极管电路的分析方法（续）

2. 等效电路法 (小信号—线性化处理)

当交、直流并存时，交、直流分别考虑！

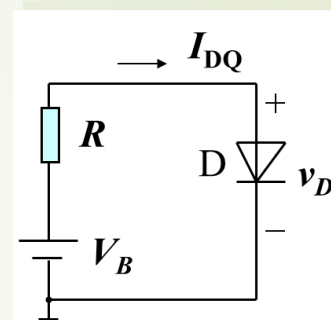
• 直流分析

$$I_{DQ} \approx \frac{V_B - V_{th}}{R + R_D}$$



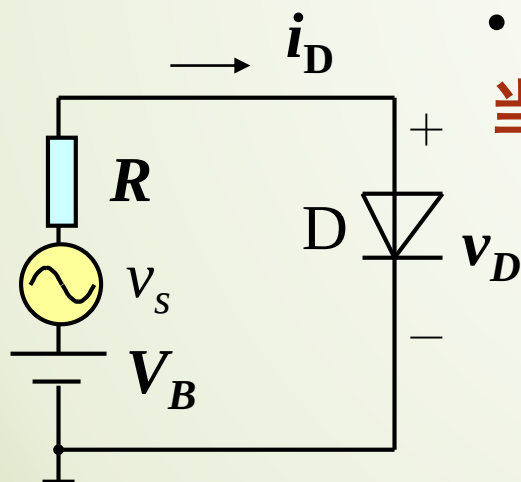
$$r_d \approx \frac{V_T}{I_{DQ}}$$

有时可忽略



• 交流分析

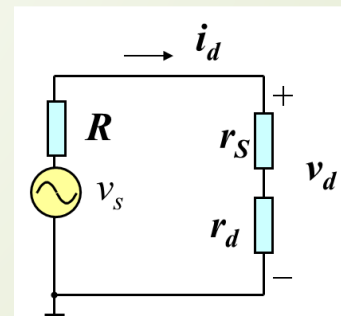
当频率不高时，可不考虑极间电容的作用！



$$i_d = \frac{v_s}{R + r_s + r_d}$$

$$v_d = (r_s + r_d) i_d$$

$$i_D = I_{DQ} + i_d$$



例题

已知: V_{TH} , PN结串联电阻 r_s , R_L , v_s

求: i_D , v_O $i_D = I_{DQ} + i_d$ $v_O = V_{OQ} + v_o$

解: 导通后, $V_{DQ} = V_{TH}$

静态:

$$I_{DQ} = \frac{V_{BB} - V_{th}}{R_L}$$

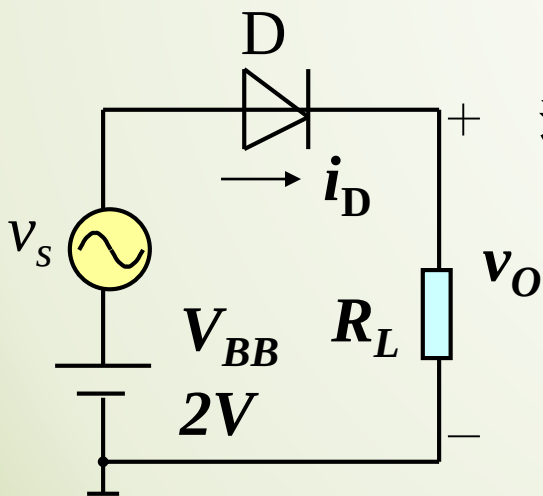
$$V_{OQ} = V_{BB} - V_{th}$$

动态:

$$r_d \approx \frac{V_T}{I_{DQ}}$$

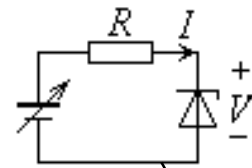
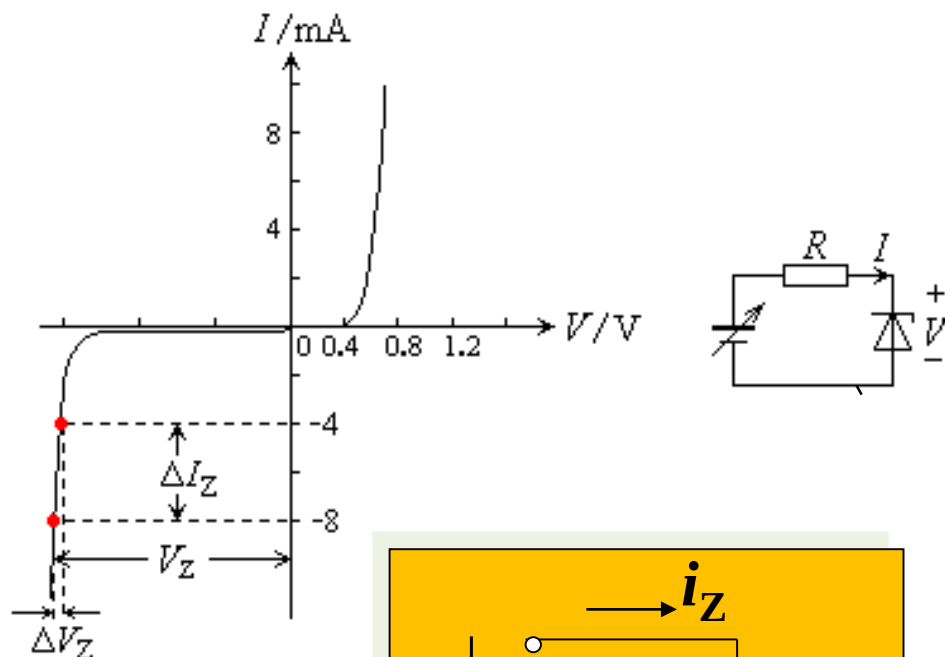
$$i_d = \frac{v_s}{R_L + r_s + r_d}$$

如何用图解法求
 I_{DQ} , V_{DQ} ?



3.4 稳压二极管

应用在反向击穿区的特殊二极管。



- 稳定电压 V_Z
- 动态电阻 r_Z
- 最小稳定工作电流 I_{ZMIN}
- 最大稳定工作电流 I_{ZMAX}
- 最大耗散功率 P_{ZM}

